物质结构基础

原子

分子

配合物

晶体

每个板块有自己的理论

根据题目对号入座

MSE学业帮辅工作室

原子

MSE学业帮辅工作室

(1) 主量子数n

n = 1, 2, 3, 4…正整数，它决定电子离核的平均距离、能级和电子层。

1.确定电子出现最大几率区域离核平均距离。n↑,则平均距离↑。

2.在单电子原子中，n决定电子的能量：$E_n = -Z^2 \times 13.6\ \text{eV}/n^2$

在多电子原子中n与l一起决定电子的能量：

$E_{n,l} = -(Z^*)^2 \times 13.6\ \text{eV}/n^2$　　(Z^*与n、l有关)

氢原子2S轨道和2P轨道能量相同

3.确定电子层（n相同的电子属同一电子层）：

n	1	2	3	4	5	6	7
电子层	K	L	M	N	O	P	Q

MSE学业帮辅工作室

(2) 角量子数l (轨道角动量量子数)

对每个n值：l = 0, 1, 2, 3…n-1，共有 n个值.

1. 确定原子轨道和电子云在空间的角度分布情况（形状）；

2.在多电子原子中，n与l一起决定电子的能量；

3.确定电子亚层(下图)：

l	0	1	2	3	4
电子亚层：	s	p	d	f	g

(3) 磁量子数m_l (或m)

每个l值, m_l = 0,±1, ±2, …±l，有“2l + 1”个值。

m_l值决定波函数(原子轨道)或电子云在空间的伸展方向：

由于m_l可取（2l + 1）个值，所以相应于一个l值的电子亚层共有（2l + 1）个取向，例如d轨道，l = 2， m_l = 0，±1, ±2，则d轨道共有5种取向。

MSE学业帮辅工作室

(4)自旋量子数m_s

$m_s = \pm 1/2$, 表示同一轨道($\Psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi)$)中电子的二种自旋状态。

e.g

		原子轨道	m_s
$n = 2$	$l = 0$, $m_l = 0$	$2s$ (1个)	$\pm 1/2$
	$l = 1$, $m_l = 0, \pm 1$	$2p$ (3个)	$\pm 1/2$
$n = 3$	$l = 0$, $m_l = 0$	$3s$ (1个)	$\pm 1/2$
	$l = 1$, $m_l = 0, \pm 1$	$3p$ (3个)	$\pm 1/2$
	$l = 2$, $m_l = 0, \pm 1, \pm 2$	$3d$ (5个)	$\pm 1/2$

注：容纳电子数为$2n^2$　　原子轨道数为n^2

MSE学业帮辅工作室

(一)屏蔽效应 (The Shielding Effect)

多电子原子中，其它电子对指定电子的排斥作用看作部分地抵消（或削弱）核电荷对该电子的吸引，即其它电子起到了部分地屏蔽核电荷对某电子的吸引力，而该电子只受到“有效核电荷”Z^*作用。

在多电子原子中，被研究电子受其它电子的“屏蔽作用”能量升高，而该电子只受到“有效核电荷”Z^*作用这种效应，称为“屏蔽效应”。

$$Z^* = Z - \sigma$$ **(Z^*与 n 和 l 有关)**

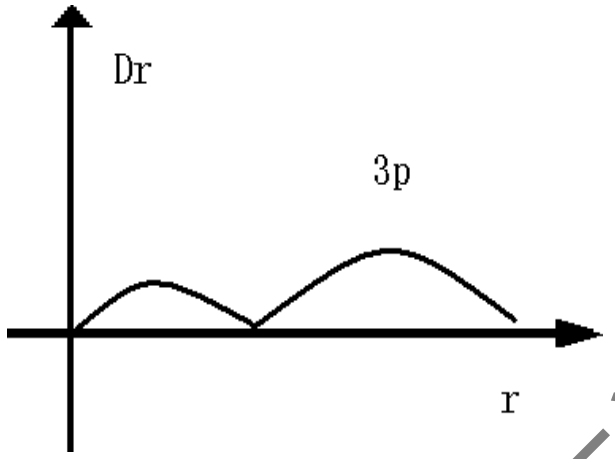
σ：屏蔽常数，σ↑，屏蔽作用↑

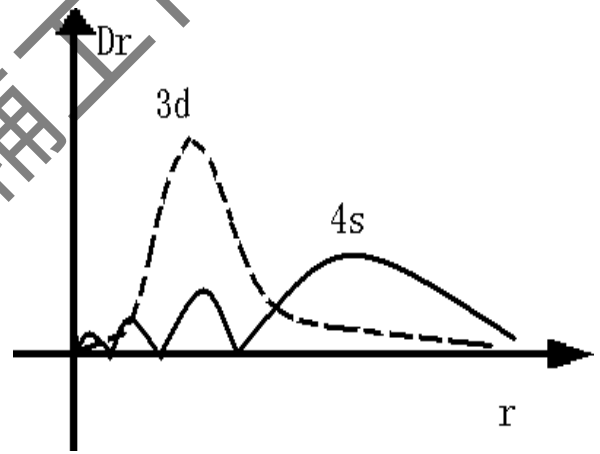
注：经老师确认，屏蔽常数计算不大可能考

MSE学业辅导工作室

（二）钻穿效应

多电子原子中的每个电子既被其余电子所屏蔽，也对其余电子起屏蔽作用，在原子核附近出现概率较大的电子，可更多的避免其余电子的屏蔽，受到核的较强吸引而更靠近核，这种进入原子内部空间的作用叫做钻穿效应。





径向分布函数D(r)：表示半径为*r*的球面上电子出现的几率(单位厚度球壳内电子出现的几率)，

***D*(*r*) - *r* 图：半径为*r*的球面上电子出现的几率随*r*的变化。**

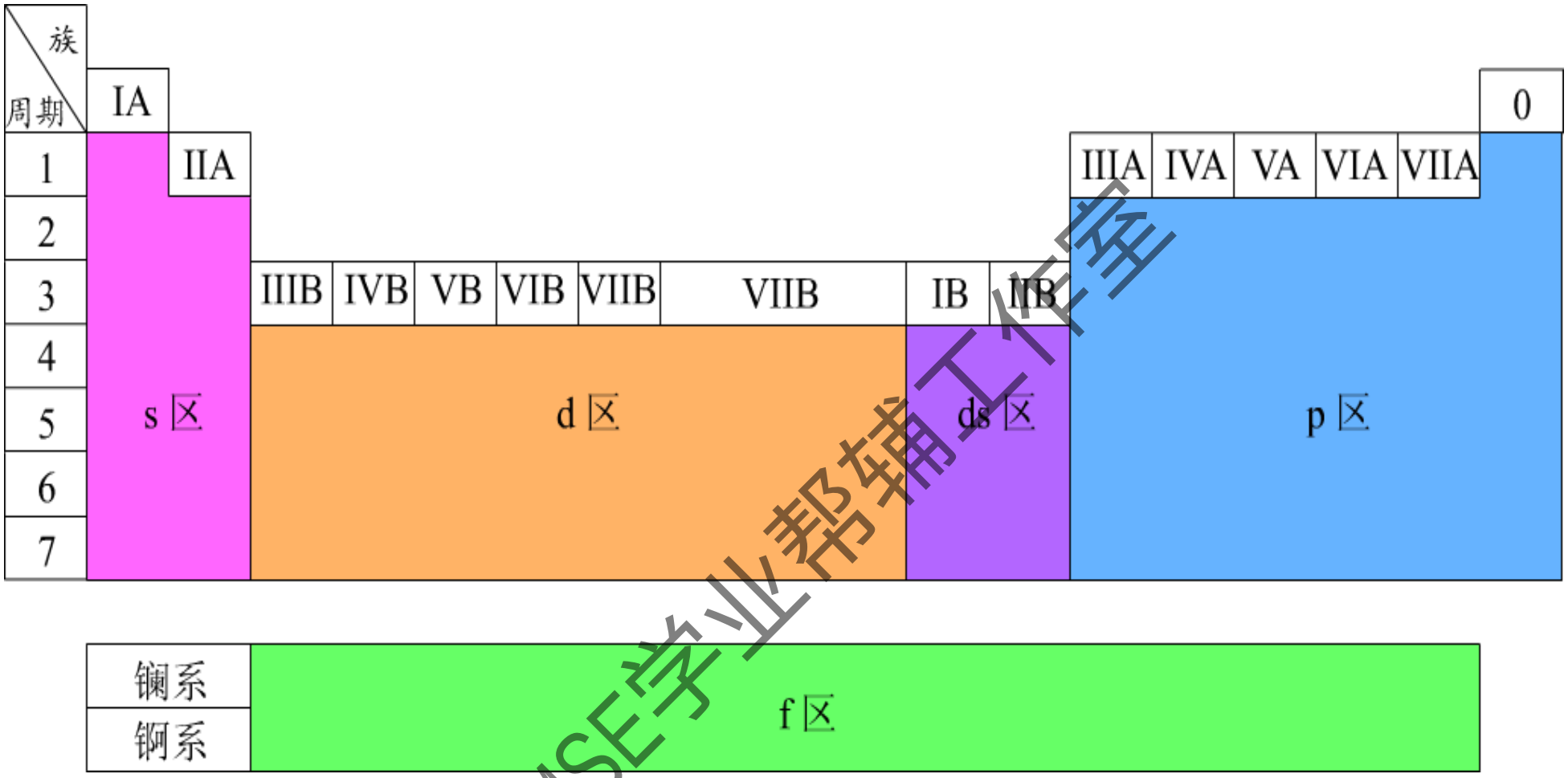
注：可能使用屏蔽和钻穿的场景——要求解释或比较原子轨道能量大小

MSE学业帮辅工作室

按元素价电子构型，把元素周期表分为5个区

元素分区	含族	价层电子构型
s 区	IA、IIA	ns^{1-2}
p 区	IIIA-VIIA，0族	$ns^{2}np^{1-6}$
d 区	IIIB-VIII	$(n-1)d^{1-10}ns^{2}$ （n = 4、5、6） 有例外，如Cr
ds 区	IB、IIB	$(n-1)d^{10}ns^{1-2}$ (n = 4、5、6)
f 区	镧系和锕系	$(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^{2}$ (n = 6 、7)

MSE学业帮辅工作室



MSE学业帮辅工作室

注：应区分价层电子构型的书写和外层电子构型的书写

电离能（Ionization Energy, I)

- 定义：元素的气态中性原子在基态时失去一个电子，变为气态+1价阳离子的过程所需吸收的能量，称为“第一电离能”，符号I_1;失去第二个电子，称为”第二电离能“，符号I_2 …

电子亲合能（Electron Affinity）E或EA

- 定义：元素的气态中性原子在基态时获得一个电子形成-1价气态阴离子过程所释出的能量，称为该元素的第一电子亲合能(EA_1);结合第2、第3个电子…，称第二、第三电子亲合能(EA_2、 EA_3) …

- 例1. $Cl_{(g)} + e \rightarrow Cl^-_{(g)}$ $\triangle H^{ø} = -349\ kJ.mol^{-1}$

注：氯的电子亲合能大于氟

MSE学业帮辅工作室

◈（二）影响电离能/电子亲和能大小的因素

◈1. n相同，Z^*↑，则 I⇑

◈2.原子半径 r↑，则 I⇓

◈3.电子层结构（价电子构型）：全充满或半充满电子构型稳定，使 I_1↑

注：此处为绝对值大小，实际判断应注意正负号

MSE学业帮辅工作室

分子

MSE学业帮辅工作室

杂化轨道理论

杂化类型		例	价电子构型	分子构型
sp		$BeCl_2$	直线	直线
sp^2		BF_3	正三角形	正三角形
sp^3	等性杂化	CH_4	正四面体	正四面体
	不等性杂化	NH_3	四面体	三角锥体
sp^3d		PF_5	三角双锥体	三角双锥体
sp^3d^2		SF_6 , $[Fe(CN)_6]^{3-}$	正八面体	正八面体

MS学业帮辅工作室

分子几何构型的预测

1. 中心原子A的价层电子对数(VPN)的计算方法：

A原子的VPN=1/2{A原子价电子数+ 配位原子提供的共用电子数+ 阴离子带电荷数（或：－阳离子带电荷数）}

氢和卤素为配位原子，提供电子数为1；

氧族原子为配位原子，提供电子数为0。

例：CH_4分子中， VPN = (4+1×4) /2 = 4

H_2O VPN = (6+1×2) /2 = 4

SO_3 VPN = (6+0) /2 = 3

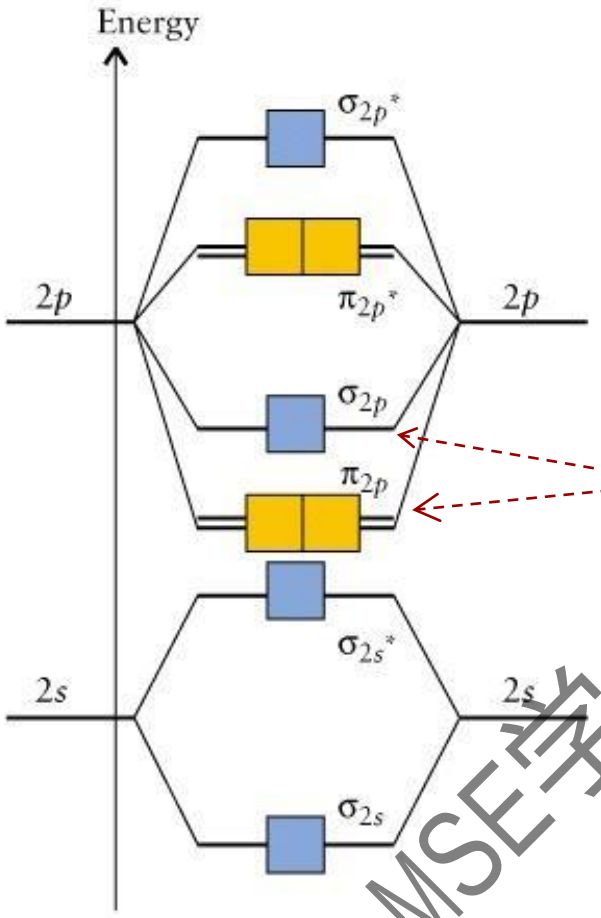
VPN = (6+0+2) /2 = 4

注：应区分价电子几何构型和分子几何构型。例如，VPN=5，孤对电子数为1，则价电子几何构型为三角双锥体，分子几何构型为变形四面体。

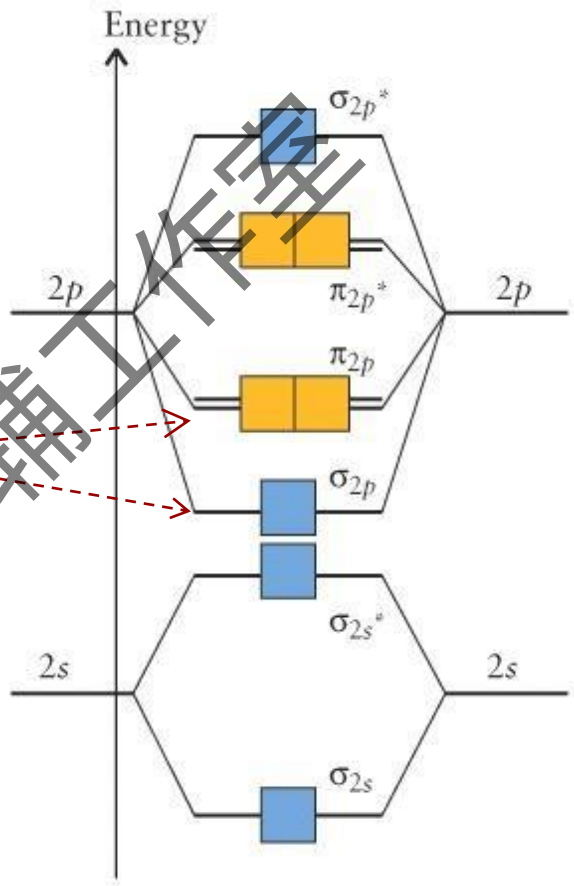
MSE学业帮辅工作室

分子轨道理论

$Li_2 – N_2$



$O_2 – Ne_2$



MSE学业帮辅工作室

键级=1/2(成键轨道中的电子数-反键轨道中的电子数)

注：键级越大，键能越大，键长越短，稳定性越大

配合物

MSE学业帮辅工作室

配合物空间构型

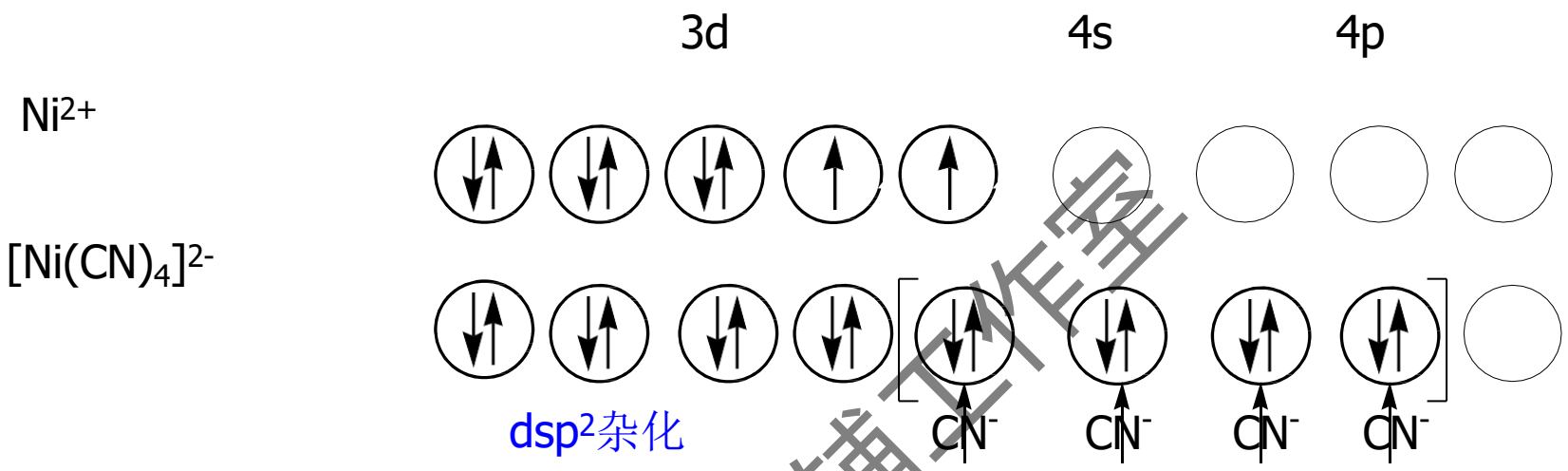
写出中心原子价电子排布 → 根据μ确定未成对电子数n → 确定配合物空间构型

磁矩 $\mu_m = n(n+2)$

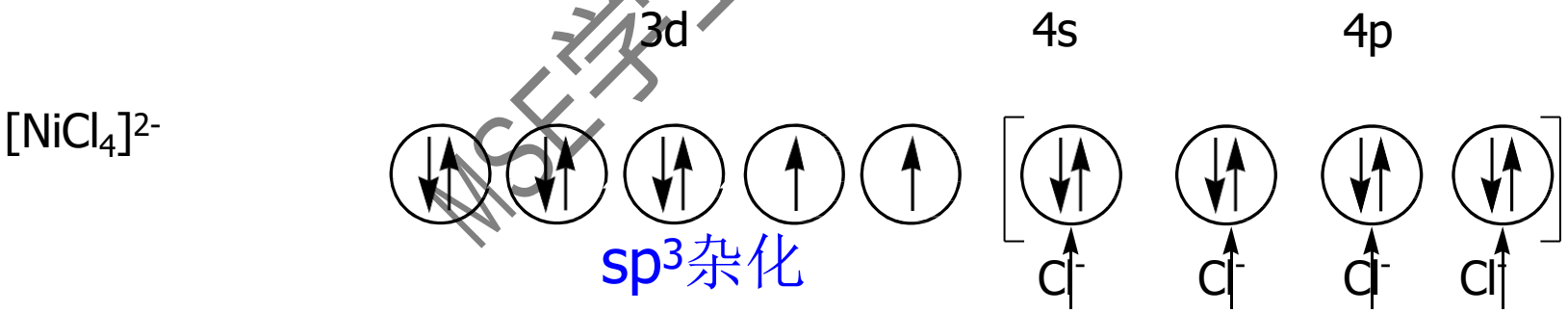
杂化轨道	配位数	空间构型
sp	2	直线
sp^2	3	正三角形
sp^3	4	正四面体
dsp^2	4	平面正方形
dsp^3	5	三角双锥体
d^2sp^2	5	四方锥
d^2sp^3, sp^3d^2	6	八面体

MSE学业帮辅工作室

$[Ni(CN)_4]^{2-}$的空间构型为平面正方形，μ=0



$[NiCl_4]^{2-}$的空间构型为四面体，μ=2.83B.M.

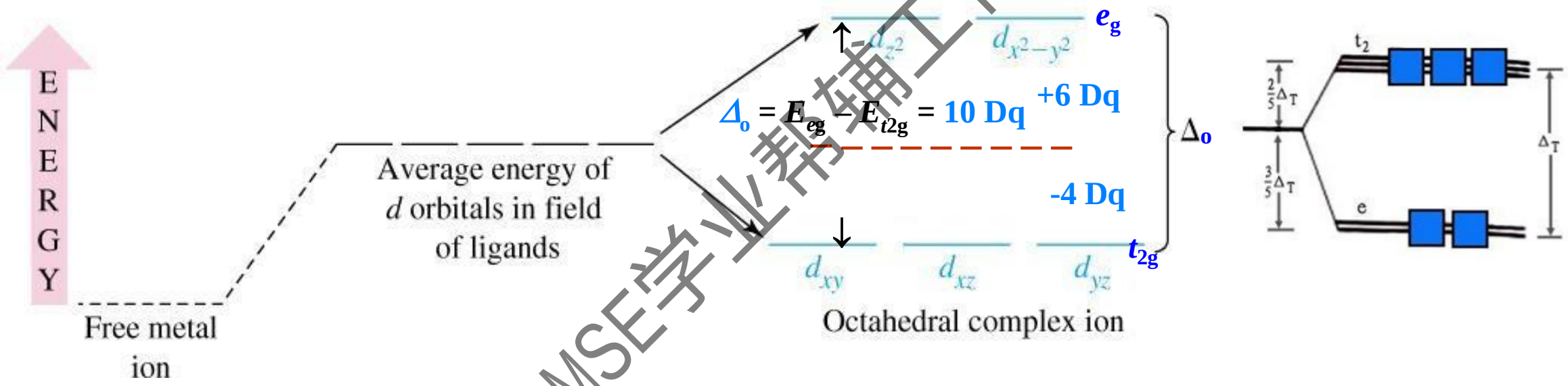


注：en有两个配位原子N，edta有两个配位N，四个配位O，ox有两个配位O，应认得这几个特殊的配体

MSE学业帮辅工作室

晶体场理论

配体形成的晶体场对中心离子M的电子，特别是价电子层中的d 电子产生排斥作用，使M的d 轨道发生能级分裂，分裂能为 △。



自由离子的*d*轨道

假想的球型场中的中心离子的*d*轨道

八面体场中心离子的*d*轨道

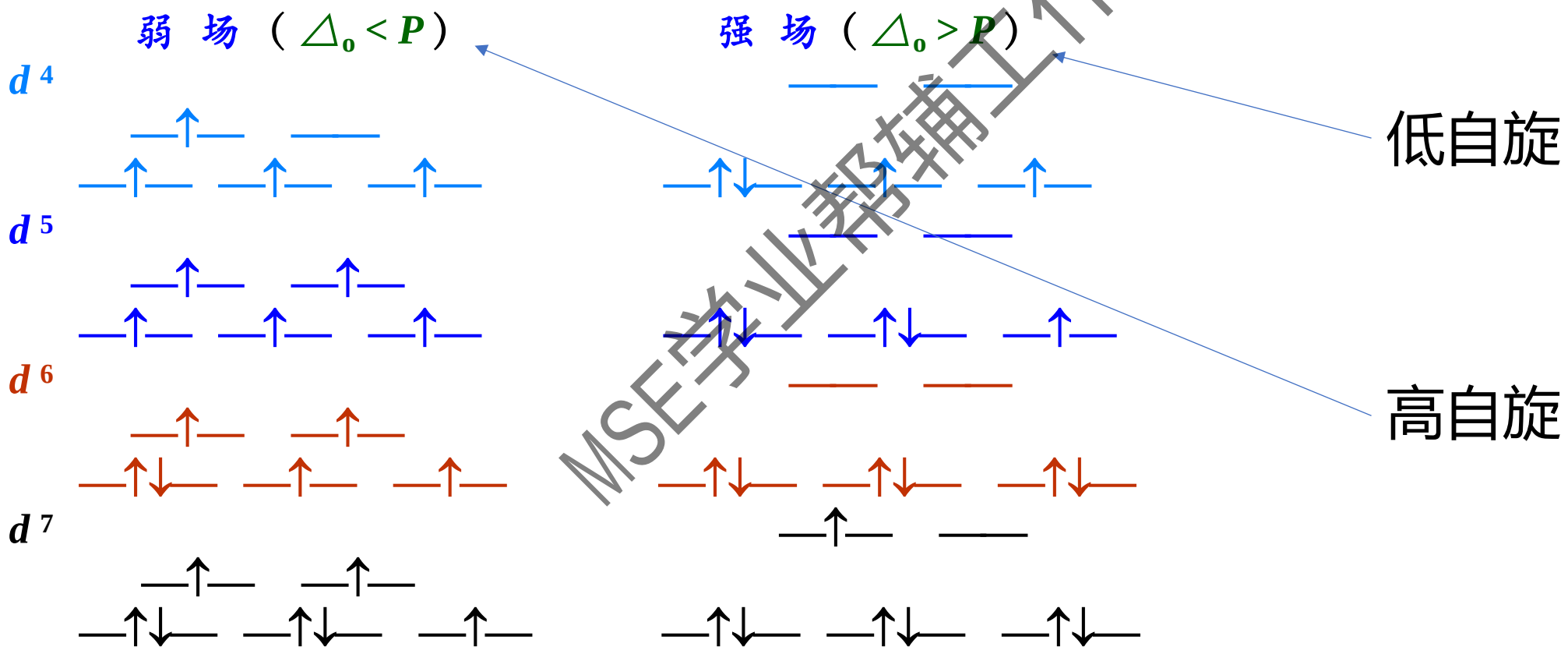
四面体场中心离子的*d*轨道

MSE学业帮辅工作室

各种配体对同一M产生的晶体场分裂能由小到大的顺序：

$I^- < Br^- < Cl^-, SCN^- < F^- < OH^- < C_2O_4 < H_2O < NCS^- <$

$EDTA < NH_3 < en < bipy < phen < SO_3^{2-} < NO_2^- < CO, CN^-$



MSE学业帮辅工作室

晶体

MSE学业帮辅工作室

离子键的强度

离子键的强度通常用晶格能（Lattice Energy, *U*）表示。

晶格能：使1mol离子晶体变为气态正、负离子时所吸收的能量。

$U \propto Z^{+}Z^{-} / R_0$

R_0 — 正负离子核间距离（pm）

***U*↑，离子键强度↑**

注：晶格能越大，离子性越强；极化越强烈，共价性越强。

共价性越强，熔点越低，颜色越深，溶解度越低。

离子极化作用

所有离子在外加电场的作用下，除了向带有相反电荷的极板移动外，在非常靠近电极板的时候本身都会变形。

在异号离子电场作用下，离子的电子云发生变形，正、负电荷重心分离，产生“诱导偶极”，这个过程称为“离子极化”。

MSE学业帮辅工作室

（一）影响离子极化力的因素

离子极化力:用“离子势”ϕ或“有效离子势” ϕ^* 衡量，

ϕ（ϕ^*）↑，极化力↑

$\phi = Z / r^2$ （主要用于s 区，p 区）

$\phi^* = Z^* / r^2$ （主要用于d 区、ds 区）

可见左→右，Z↑， r↓， ϕ↑，阳离子极化力↑

- 离子电荷相同，半径相近时，电子构型对极化力影响：

极化力： 18e , (18+2)e , 2e > (9 – 17) e > 8 e

MJF学业帮辅工作室

2. 阳离子变形性

(1) 外层电子构型相同：Z↑, 变形性↓

例如：	阳离子	Na^+	>	Mg^{2+}	>	Al^{3+}
	Z	1		2		3
	变形性	大		*		小

(2) 外层电子构型相同，Z相同，则r↑，变形性↑

$Na^+ < K^+ < Rb^+ < Cs^+$，$Mg^{2+} < Ca^{2+} < Sr^{2+} < Ba^{2+}$

(3) Z相同，r相近，电子构型影响：

(18+2)e, 18e > 9~17e >8e

例1	Cd^{2+}	>	Ca^{2+}
r_p/pm	97		99
电子构型	18e		8e

例2	Ag^+	>	K^+
r_p/pm	126		133
电子构型	18e		8e

MSE学业帮辅工作室

分子间作用力

非极性分子之间	色散力
非极性分子与极性分子之间	色散力，诱导力
极性分子与极性分子之间	色散力，诱导力，取向力

注：氢键也是分子间作用力，不是化学键

MSE学业帮辅工作室